Лекция 7.
Оперативная память, виртуальная память и оценка нагрузки ОС

Цель лекции

- Понять назначение оперативной и виртуальной памяти.
- Разобрать влияние разрядности системы на доступный объем памяти.
- Понять роль реального и защищенного режима на обзорном уровне.
- Различать RAM, swap и pagefile.
- Научиться оценивать загрузку памяти в Linux и Windows.

Список учебных вопросов

1. Назначение оперативной памяти и ее роль в работе операционной системы.
2. Разрядность системы и доступный объем памяти в 32-битных и 64-битных системах.
3. Режимы работы процессора на уровне обзора: реальный режим и защищенный режим.
4. Виртуальная память: назначение, изоляция процессов и связь с физической RAM.
5. Swap в Linux и pagefile в Windows: назначение, возможности и ограничения.
6. Влияние нехватки памяти на производительность ОС, приложений и служб.
7. Оценка загрузки памяти в Linux: free, top, htop, ps, swapon.
8. Оценка загрузки памяти в Windows: Task Manager, Resource Monitor, pagefile.
9. Практическое значение для администратора: определение достаточности ресурсов ВМ.

Основные термины лекции

- RAM — Random Access Memory, оперативная память.
- Virtual memory — виртуальная память, механизм управления адресным пространством процессов.
- Swap — область подкачки в Linux.
- Pagefile — файл подкачки Windows.
- 32-bit и 64-bit — разрядность архитектуры и ОС.
- Process — процесс, выполняемый экземпляр программы.

1. Назначение оперативной памяти

- RAM хранит данные, с которыми система работает сейчас.
- В RAM находятся части ядра, приложений, служб и кэша.
- RAM быстрее диска, поэтому активные данные держат в памяти.
- При выключении питания содержимое RAM исчезает.
- Нехватка RAM сразу влияет на отзывчивость ОС.

Что хранится в RAM

- Код и данные запущенных программ.
- Данные ядра операционной системы.
- Буферы ввода-вывода.
- Файловый кэш.
- Данные служб и фоновых процессов.

RAM и файловый кэш

- ОС использует свободную RAM для ускорения доступа к файлам.
- Кэш может выглядеть как занятая память.
- Это не всегда проблема: кэш освобождается при необходимости.
- В Linux важно отличать used, free, buff/cache и available.
- В Windows похожую роль выполняет Standby memory.

2. Разрядность системы

- Разрядность влияет на размер адресного пространства.
- 32-битная система ограничена по доступному объему памяти.
- 64-битная система может адресовать значительно больше памяти.
- Современные серверы и рабочие станции обычно используют 64-bit.
- Разрядность должна поддерживаться CPU и ОС.

32-битные системы

- Используют 32-битное адресное пространство.
- Практически ограничены несколькими гигабайтами RAM.
- Могут встречаться в старых системах.
- Не подходят для современных серверных задач.
- Важно понимать это при диагностике старого оборудования.

64-битные системы

- Используют 64-битную архитектуру.
- Поддерживают большие объемы RAM.
- Лучше подходят для серверов, виртуализации и современных приложений.
- Требуют 64-битного CPU и 64-битной ОС.
- Сегодня являются стандартом для профессиональной эксплуатации.

РАЗРЯДНОСТЬ И ПАМЯТЬ

Разрядность процессора определяет, какой объём памяти он может адресовать и обрабатывать

Разрядность
Ширина данных, которые обрабатывает процессор

Адресное пространство
Максимальный объём памяти, который можно адресовать

Производительность
Больше разрядность — выше потенциальная производительность

Совместимость
ПО и ОС должны поддерживать разрядность (32 или 64 бита)

ЧТО ТАКОЕ РАЗРЯДНОСТЬ?

Разрядность (битность) — это количество бит данных, которое процессор может обработать за один такт и количество бит в адресной шине.

Разрядность данных

Ширина регистров и каналов данных.



Разрядность адреса

Определяет максимальный объём адресуемой памяти.



КАК РАССЧИТЫВАЕТСЯ МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЁМ ПАМЯТИ?

Максимальный объём памяти = 2^n, где n — разрядность адресной шины.

32 бита
2^{32} = 4 294 967 296 байт
≈ 4 ГБ

64 бита
2^{64} = 18 446 744 073 709 551 616 байт
≈ 16 ЭБ

ПОЧЕМУ В 32-БИТНЫХ СИСТЕМАХ ДОСТУПНО МЕНЬШЕ 4 ГБ ОЗУ?

- Часть адресного пространства занимают устройства (I/O).
- Ограничения архитектуры ОС.
- Системные области (ядро, драйверы).



- Доступно приложениям (~3–3.5 ГБ)
- Занято системой и устройствами

СРАВНЕНИЕ 32-БИТНЫХ И 64-БИТНЫХ СИСТЕМ

Характеристика	32-битная система (x86)	64-битная система (x64)
Разрядность данных (ширина регистра)	32 бита	64 бита
Адресное пространство (теоретический максимум)	2^{32} байт = 4 ГБ	2^{64} байт = 16 ЭБ (экзабайт)
Оперативная память (практический максимум)	~3–3.5 ГБ (ограничения ОС и устройств)	Терабайты (зависит от ОС и оборудования)
Производительность	Ниже	Выше
Поддержка современного ПО	Ограничена	Полная
Примеры ОС	Windows 7/8/10 (32-bit), старые Linux-дистрибутивы	Windows 10/11 (64-bit), современные Linux-дистрибутивы

ВЛИЯНИЕ РАЗРЯДНОСТИ

64-битные системы эффективнее работают с большим объёмом ОЗУ, обрабатывают больше данных и лучше подходят для современных приложений.

32-битные системы могут использовать меньше памяти и ограничены в вычислительных возможностях.

Для полной производительности современного ПО и ОС рекомендуется использовать 64-битные системы.

ИТОГ

Разрядность определяет, сколько памяти может адресовать и обрабатывать процессор.
64-битные системы поддерживают гораздо больший объём памяти и обеспечивают лучшую производительность, поэтому являются стандартом для современных компьютеров.

3. Реальный и защищенный режим

- Режим работы процессора определяет правила доступа к памяти и ресурсам.
- Реальный режим важен исторически для совместимости.
- Защищенный режим стал основой современных ОС.
- Администратору нужно понимать идею изоляции, а не низкоуровневую реализацию.
- Эта тема помогает понять, почему процессы отделены друг от друга.

Реальный режим

- Исторический режим x86-процессоров.
- Использовался в ранних системах, например MS-DOS.
- Не дает полноценной защиты памяти между программами.
- Программа могла легче повредить данные другой программы.
- В данной лекции рассматривается обзорно.

Защищенный режим

- Позволяет разделять память и уровни доступа.
- Используется современными ОС.
- Помогает изолировать процессы.
- Поддерживает механизмы виртуальной памяти.
- Является основой более безопасного выполнения программ.

4. Виртуальная память

- Виртуальная память — механизм, при котором процесс видит свое адресное пространство.
- Процесс не работает напрямую со всей физической RAM.
- ОС отображает виртуальные адреса на физическую память.
- Это повышает изоляцию и управляемость.
- Виртуальная память не означает только swap или pagefile.

Зачем нужна виртуальная память

- Изолировать процессы друг от друга.
- Защитить память ядра от пользовательских программ.
- Упростить выделение памяти приложениям.
- Использовать память эффективнее.
- Поддерживать подкачку на диск при нехватке RAM.

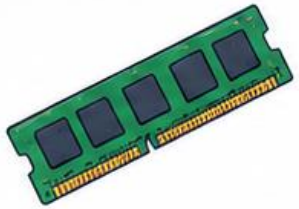
ВИРТУАЛЬНАЯ И ФИЗИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ

Как ОС создаёт иллюзию большого и безопасного адресного пространства

- Каждый процесс имеет своё виртуальное адресное пространство
- ОС отображает виртуальные адреса на физические кадры памяти
- Данные могут храниться в ОЗУ или на диске (файл подкачки)
- Изоляция процессов и защита памяти

ФИЗИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ

Физическая память (ОЗУ) — это реальные микросхемы, установленные в компьютере. Данные хранятся в фиксированных блоках — кадрах (frames).



Пример физической памяти

Адреса	
0x0000	0
0x1000	1
0x2000	2
0x3000	3
...	...
0xF000	N-1

Кадры (frames)

Фиксированный размер (например, 4 КБ)

Особенности

- Ограниченный объём (например, 8 ГБ, 16 ГБ).
- Общий ресурс для всех процессов и ядра ОС.
- Быстрый доступ по физическим адресам.

КАК РАБОТАЕТ ОТОБРАЖЕНИЕ

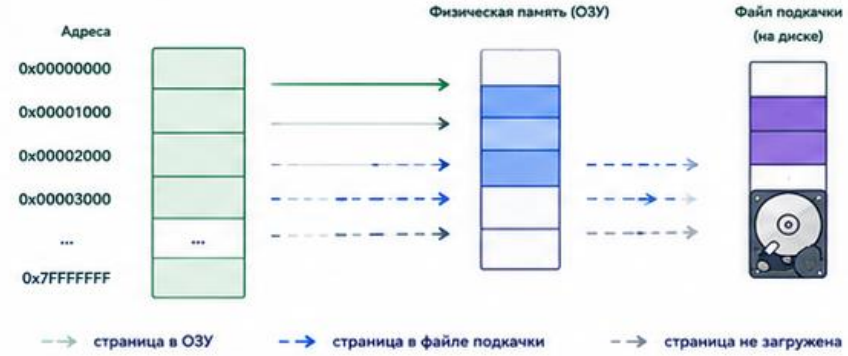


Что делает ОС и MMU

- CPU генерирует виртуальный адрес.
- MMU (блок управление памятью) с помощью таблицы страниц преобразует его в физический адрес.
- Если страницы нет в ОЗУ — происходит страничное прерывание (page fault), и ОС загружает её с диска.

ВИРТУАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ

Виртуальная память — это абстракция. Каждый процесс видит своё большое непрерывное адресное пространство, независимо от объёма ОЗУ.



Особенности

- Каждому процессу доступен большой объём (например, до 128 ТБ в 64-битных системах).
- Используется постраничное отображение (paging).
- Неактивные данные могут храниться на диске (файл подкачки, swap).
- Обеспечивает изоляцию процессов и защиту памяти.

ПРИМЕР



СРАВНЕНИЕ

Характеристика	Физическая память	Виртуальная память
Определение	Реальные микросхемы ОЗУ	Абстрактное адресное пространство
Размер	Ограничен оборудованием	Очень большой (до десятков ТБ)
Доступ	По физическим адресам	По виртуальным адресам
Хранится	Только в ОЗУ	В ОЗУ и/или на диске
Управляется	Аппаратно	ОС + MMU
Назначение	Быстрое хранение данных	Удобство, защита, иллюзия большого объёма

СТРУКТУРА ВИРТУАЛЬНОЙ ПАМЯТИ (ПРОЦЕССА)



ИТОГ Виртуальная память позволяет запускать больше процессов, защищает их друг от друга и упрощает разработку приложений. ОС и MMU вместе обеспечивают эффективное и безопасное использование ограниченной физической памяти.

Частые обращения к диску (page fault) замедляют систему. Достаточный объём ОЗУ и правильная настройка важны для производительности.

5. Swap в Linux

- Swap — область подкачки в Linux.
- Может быть отдельным разделом или файлом.
- Используется, когда RAM недостаточно или нужно выгрузить редко используемые страницы.
- Помогает системе не завершать процессы сразу.
- Активное постоянное использование swap часто указывает на нехватку RAM.

Linux Swap

How Much Do You Need?

SWAP-OUT

Idle Processes SWAP-OUT to HDD/SSD Swap space to Free-up RAM







SWAP-IN

Processes SWAP-IN to RAM when needed.

Pagefile в Windows

- Pagefile — файл подкачки Windows.
- Используется механизмом виртуальной памяти Windows.
- Может расширять доступное пространство для страниц памяти.
- Его размер и расположение влияют на диагностику.
- Pagefile не заменяет достаточный объем RAM.

Swap/pagefile: ограничения

- Диск медленнее RAM.
- Активная подкачка снижает производительность.
- На SSD подкачка быстрее, чем на HDD, но все равно медленнее RAM.
- Постоянная подкачка на сервере является тревожным сигналом.
- Решение часто требует добавить RAM или найти процесс-потребитель.

6. Влияние нехватки памяти

- ОС начинает активнее использовать диск.
- Приложения открываются медленнее.
- Службы могут отвечать с задержкой.
- ВМ могут зависать или работать нестабильно.
- При критической нехватке процессы могут завершаться аварийно.

Симптомы нехватки памяти

- Высокое использование RAM.
- Активный swap или pagefile.
- Высокая дисковая активность без явной причины.
- Медленное переключение между приложениями.
- Ошибки служб или приложений из-за нехватки ресурсов.

7. Оценка памяти в Linux

`free -h` показывает память в удобном формате.
`top` показывает процессы и общую нагрузку.
`htop` удобен для интерактивного просмотра.
`ps aux --sort=-%mem` сортирует процессы по памяти.
`swapon --show` показывает активный swap.

Как читать free

- total: общий объем памяти.
- used: занятая память.
- free: полностью свободная память.
- buff/cache: память под буферы и кэш (При необходимости она может быть освобождена).
- available: память, которую система может выделить приложениям без серьёзного обращения к swap.
- swap: объем и использование подкачки.

```
exodus@ubuntu:~$ free
               total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:         6209612     2431196     2306752        6516     1471664     3484172
Swap:         483800           0      483800
exodus@ubuntu:~$ free -h
               total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           5.9G        2.3G        2.2G        6.4M        1.4G        3.3G
Swap:          472M          0B        472M
exodus@ubuntu:~$
```

ВИРТУАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ И ОЦЕНКА НАГРУЗКИ ОС. КОМАНДЫ LINUX

Лекция 7. Оперативная память, виртуальная память и оценка нагрузки ОС

Терминал — ваш главный инструмент | Наблюдай и анализируй | Понимай причины

1. ЧТО ТАКОЕ ВИРТУАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ



- расширяет адресное пространство
- страницы могут выгружаться на диск
- слишком много swap = торможение

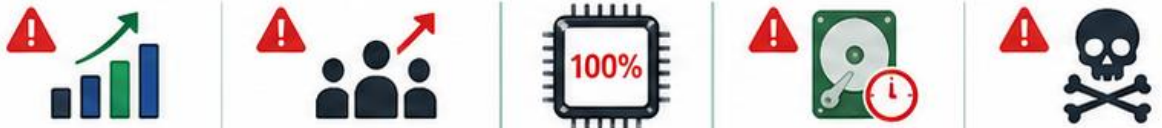
2. ЧТО СМОТРЕТЬ ПРИ НАГРУЗКЕ

CPU	RAM	SWAP	LOAD AVERAGE	DISK I/O
загрузка процессора	свободная/ занятая память	признак нехватки ОЗУ	очередь задач	задержки чтения/записи

3. ПОЛЕЗНЫЕ КОМАНДЫ LINUX

free -h	top / htop	vmstat 1	ps aux	uptime	df -h	iostat -x 1	sar -r / -u
память и swap	общая нагрузка	память, swap, CPU	процессы	load average	место на диске	дисковая нагрузка	история нагрузки

4. ПРИЗНАКИ ПРОБЛЕМЫ

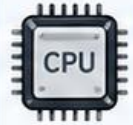


- swap активно растёт
- load average высокий
- 100% CPU
- медленный диск
- OOM killer / зависания

5. БЫСТРАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ



Мало RAM + растёт swap → добавить ОЗУ / снизить нагрузку



Высокий CPU → искать тяжёлый процесс



Высокий I/O wait → проверять диск и очереди I/O

Оценка нагрузки ОС = смотреть CPU, память, swap, load average и диск вместе.

8. Оценка памяти в Windows

- Task Manager показывает память и процессы.
- Resource Monitor дает больше деталей по памяти и диску.
- Performance Monitor подходит для длительного анализа.
- PowerShell позволяет получить список процессов.
- Pagefile проверяется в параметрах системы и мониторинге.

Task Manager

- Показывает общий объем RAM.
- Показывает занято, доступно и кэшировано.
- Позволяет найти процессы с высоким потреблением памяти.
- Показывает нагрузку CPU, disk и network.
- Удобен для быстрой первичной диагностики.

PowerShell для процессов

- PowerShell позволяет сортировать процессы по памяти.
- Команда помогает быстро найти крупных потребителей.
- Пример: `Get-Process | Sort-Object WorkingSet -Descending`.
- Результаты нужно интерпретировать вместе с нагрузкой ОС.
- Высокое потребление не всегда ошибка, если процесс выполняет полезную работу.

9. Практическое значение для администратора

- Администратор должен понимать, хватает ли ВМ ресурсов.
- Нельзя оценивать память только по одному числу used.
- Нужно учитывать приложения, службы, кэш и подкачку.
- Для серверов важна стабильность под нагрузкой.
- Для учебного стенда нужен запас RAM для нескольких ВМ.

Как принять решение

- Если available низкий, а swap растет — памяти мало.
- Если один процесс потребляет много RAM — анализировать этот процесс.
- Если диск загружен из-за подкачки — проверить RAM и приложения.
- Если ВМ тормозит — проверить ресурсы хоста и гостевой ОС.
- Если проблема повторяется — увеличить RAM или изменить нагрузку.

Итоги лекции

- RAM хранит активные данные ОС, приложений и служб.
- 64-битные системы лучше подходят для больших объемов памяти.
- Виртуальная память обеспечивает изоляцию и управление адресами.
- Swap и pagefile помогают при нехватке RAM, но замедляют систему.
- Администратор должен уметь анализировать память в Linux и Windows.

Контрольные вопросы

1. Для чего операционной системе нужна оперативная память?
2. Чем 32-битная система отличается от 64-битной с точки зрения доступной памяти?
3. Почему режимы работы процессора важны для понимания изоляции процессов?
4. Для чего используется виртуальная память?
5. Чем swap отличается от pagefile по назначению в разных ОС?
6. Почему swap/pagefile не заменяют полноценную оперативную память?
7. Какие признаки могут указывать на нехватку RAM?
8. Какими средствами можно оценить загрузку памяти в Linux и Windows?
9. Как определить, хватает ли памяти выделенной виртуальной машине?